芯绘丹青

端侧实时艺术渲染

基于 Ti60 FPGA 的十风格视频渲染系统

技术报告



原图　　梵高厚涂　　水墨

展示图来自当前学生模型的真实整数预测

赛题方向　AI 赋能的“实时绘画”风格化视频渲染

参赛赛道　易灵思赛道

团队名称　babyblue

团队编号　49327

报告日期　2026 年 11 月 3 日

项目速览（一）

摄像头采集 → FPGA 风格化 → HDMI 呈现

系统将 SC431HAI 的 1080p RAW10 视频转换为 1280×720 RGB565，写入 DDR3 后由六通道卷积加速器处理。十组独立风格参数复用一套硬件，RISC-V 负责传感器初始化、参数装载、作业与手势控制。网络各层保持 720p，显示支持原图、风格图及同源左右对比。

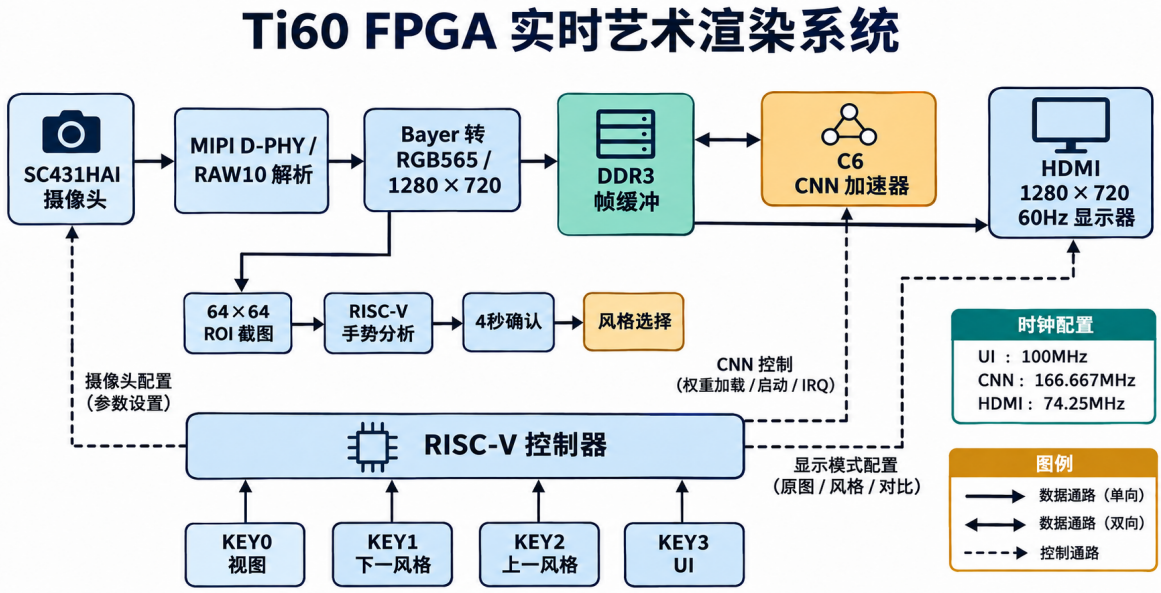


图 1　系统总览：数据在 DDR 中交换，控制经 APB 传递；板载手势当前使用个人模板。

核心指标	当前实现与证据
图像与显示	全 1280×720 处理；HDMI 标准 720p60 刷新
轻量网络	C6 / RF31；396 个卷积权重/风格；十风格 ROM 7360B
吞吐与资源	CNN/DMA 模型 39.085fps；RAM230/256、DSP142/160
时序与边界	setup/hold 余量 +0.108/+0.026ns；持续板上 FPS 待量化复测

一帧流程：好帧发布 → 锁住源 bank → 加载 216 项参数（需要时）→ 四条带卷积 → 最后 DDR 写响应 → 安全消隐换帧。三源、三输出槽允许采集、计算和显示重叠。

交互方式：KEY0 切换视图，KEY1/KEY2 切换风格，KEY3 开关 UI；在原图/对比界面识别手势 0–9，持续四秒确认，原图确认后自动进入风格图。

成果范围：当前 bit 完成 CAD、定点与模块验证；20 组名画输出为真实模型预测。免录入通用手势、外部在线权重下载以及持续整机 30fps 实测仍是后续工作。

项目速览（二）

两幅画看懂训练和交互

同一幅输入可以呈现不同笔触。每个风格单独训练 396 个卷积系数，板上用同一套计算电路依次装载十组参数。下图从左至右分别为两幅原画和各自的预测结果。



图 2　梵高风格的整数模型输出。面部和头巾位置得以保留，方向性短笔触改变局部明暗。

画面怎样生成　训练时，内容特征约束人物与物体的位置，绘画参考的特征相关性和局部梯度约束颜色与笔触。部署时，四个膨胀残差块逐像素预测 RGB 增量，与原始像素相加得到风格画。纹理取决于邻域，感受野为 31×31。

现场怎样看　KEY0 依次切换原图、风格图和左原右风格。KEY1、KEY2 前后选择风格。观察同一物体横跨分界线，可以同时比较轮廓、颜色与细纹。KEY3 开关青框和文字，便于拍摄干净的 HDMI 画面。

怎样识别一次有效切换　在原图或对比中保持一个手势，G 给出候选，P 累计完整秒数。确认后 S 显示实际前台槽号，原图自动转为风格图。观察稳定运行的 I 可读到每秒新推理帧数，H60 给出显示刷新配置。

性能怎样验收　赛题基础要求为 640×480 采集 30fps，风格推理稳定 15fps 以上。当前处理尺寸为 1280×720，完整帧 CNN/DMA 仿真为 25.585ms。第三部分逐项给出赛题门槛、已有证据及待填的板上测量值。

目录

摘要 **5**

第一部分 作品概述 **5**

1.1 功能与特性 5
1.2 应用领域 5
1.3 主要技术特点 5
1.4 主要性能指标 6
1.5 主要创新点 6
1.6 设计流程 6

第二部分 系统组成及功能说明 **7**

2.1 整体介绍 7
2.2 风格训练原理与模型设计 7
2.3 硬件系统介绍 10
2.4 软件系统与模块设计 11

第三部分 完成情况及性能参数 **15**

3.1 整体介绍 15
3.2 赛题指标与实现对照 16
3.3 工程成果 17
3.4 特性成果与性能检查 17
3.5 十风格训练效果 19
3.6 实物展示与读数 25

第四部分 总结 **27**

4.1 可拓展之处 27
4.2 心得体会 27

第五部分 参考文献 **28**

摘要

本项目面向端侧实时绘画场景，在易灵思 Ti60F225I3 平台构建摄像头采集、神经网络风格化与 HDMI 显示系统。SC431HAI 的四 lane RAW10 经协议检查、Bayer 插值和尺寸变换形成 1280×720 RGB565 图像，经 DDR 交给六通道轻量卷积加速器。网络由输入投影、四组膨胀 DW/PW 残差块及有符号 RGB 输出头组成，各层保持全分辨率。绘画 Gram 统计、教师引导、局部纹理约束与整数 QAT 共同用于训练十组独立风格参数。

RISC-V 负责摄像头初始化、216 项参数装载、作业与中断控制。三源、三输出槽通过完整帧发布和安全消隐提交协调并发，支持原图、风格图及同源对比；按键控制视图、风格和 UI，当前板载手势采用个人模板及四秒确认。最终 CAD 资源为 230 块 RAM10 和 142 个 DSP，最小 setup/hold 余量为 +0.108/+0.026ns。CNN/DMA 模型吞吐 39.085fps 与 HDMI60Hz 分开表述，持续实板推理性能待量化复测。报告以实际源码、整数输出和签核材料说明模块实现及当前边界。

关键词：FPGA；神经风格迁移；深度可分离卷积；定点量化；RISC-V；视频交互

第一部分　作品概述

1.1　功能与特性

系统将摄像头视频在本地 FPGA 上变换为绘画风格画面，主要数据通路不依赖主机推理。图像在 DDR 中缓存，轻量 CNN 完成空间纹理和颜色的联合变换，显示支持原图、风格图及同源左右对比。十种参数依次为梵高、浮世绘、剪纸、漫画、水墨、阿什维尔抽象、形体对比、蒙德里安、马赛克及雨夜厚涂。按键提供确定的现场控制；手势以个人模板、投票和四秒保持触发切换。UI 显示采集、推理计数及当前风格，便于区分显示刷新与实际新图处理。

1.2　应用领域

作品面向互动艺术展示、数字画框、摄像头特效终端及嵌入式视觉教学。本地数据流有利于独立运行和控制视频传输开销，也提供从训练、定点导出、总线调度到 FPGA 显示的教学实例。手势仅作为交互入口，当前不承担身份识别等需要高可靠判决的任务。

1.3　主要技术特点

模型采用六通道 DW/PW 残差结构，在不下采样的条件下以膨胀卷积扩大邻域。硬件利用分条行缓存、DW 三列 bank 及 PW 多上下文流水协调 RAM 和 DSP 开销。RISC-V 与 APB

组成控制平面，128 位 AXI 承担 DDR 像素流，避免 CPU 搬运整幅图像。完整帧发布、最终 B 响应屏障和安全消隐提交使采集、计算与显示可以并行。INT8 权重、逐通道移位和冻结 BN 折叠将训练模型转换为可逐值核对的整数算术。

1.4 主要性能指标

指标	当前结果
图像空间尺寸	预处理及 CNN 为 1280×720，显示 720p60
风格数量	10 组独立学习参数，共用单套加速器
资源与时序	RAM230/256、DSP142/160；setup/hold +0.108/+0.026ns
处理速度	CNN/DMA 模型 39.085fps；实际整机持续 FPS 待复测
数值一致性	历史 50 例完整 720p、40 例小尺寸软件核对；本轮新增 20 例 QAT 一致

1.5 主要创新点

1. 将全 720p 六通道网络与分条 DW/PW 流水共同设计，在有限 RAM 与 DSP 下保留逐像素推理。
2. 将帧所有权、参数身份、视图元数据和安全换帧统一管理，使多风格切换与同源对比一致。
3. 建立绘画纹理训练、整数参考、实际固件和 CAD 报告的对应链，分别评估画质、吞吐和显示刷新。

1.6 设计流程

设计从 1280×720 视频输入和逐像素风格输出出发。先用内容图、绘画参考和教师输出训练十个六通道学生分支，使四组膨胀卷积在保留轮廓的同时学习局部笔触。随后将冻结的 BN 折叠进卷积，按通道量化权重、偏置和移位，并将整数输出与训练前向逐像素对照。

硬件按采集、计算、显示三个速率组织。SC431HAI 输出的 RAW10 经插值和缩放写入 DDR，四条带卷积复用片上行缓存，只将有效列拼回结果帧。RISC-V 通过 APB 装载当前风格并调度作业，显示端在消隐期接收完整结果。将按键、手势和前台槽号关联后，同一输入即可在原图、风格图和同源对比之间切换。

第二部分　系统组成及功能说明

2.1　整体介绍

当一只手从镜头前经过时，对比画面的左半边应显示真实手形，右半边应在同一位置呈现所选风格的笔触。要使运动物体在中线处衔接，原图和风格图必须来自同一次曝光，切换风格也必须以完整帧为单位。系统据此将视频处理划分为采集、计算和显示三段，以 DDR 中的完整帧连接各段，如图1所示。

SC431HAI 输出 1920×1080 的 RAW10 数据。FPGA 恢复颜色并缩放至 1280×720，将原图写入 DDR。卷积加速器取出一个完整源帧，按当前风格计算颜色增量，合成后把结果写回 DDR。HDMI 读取最近提交的完整结果，以 720p60 持续刷新。RISC-V 负责决定何时领取最新完整帧、使用哪组权重及显示哪种视图。十种风格由十组学习参数表示，共用同一条视频通路。

2.2　风格训练原理与模型设计

2.2.1　内容结构与绘画纹理

风格迁移要同时保留景物的位置和改变画面的质感。以河边的一座房子为例，迁移后屋顶仍应与树冠相接，但墙面可以出现密集短笔触，水面也可以获得参考画中的蓝黄色调。训练时将这两个目标分开衡量。内容图提供空间结构，风格参考提供绘画特征的统计关系，教师网络对同一内容图的渲染则提供局部纹理的参照 [1, 2]。

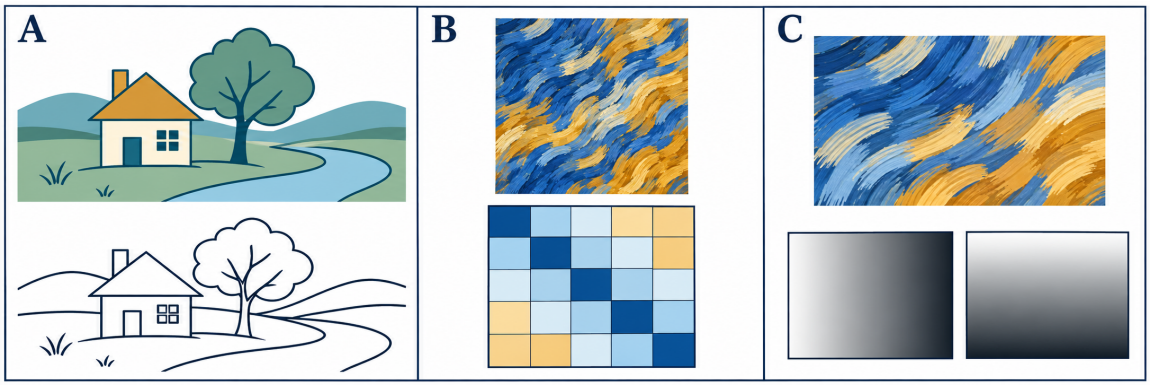


图 3　风格训练的三种观察尺度。A 以轮廓表示内容的空间位置。B 以色块及通道相关矩阵表示绘画特征的共现。C 以笔触局部和两个方向的强度变化表示纹理。图为原理示意。

设输入为 x，第 s 种风格的学生网络输出 $y = f_{\theta_s}(x)$，风格参考为 r_s。训练中将三者送入固定的 VGG 特征提取器。在较深的特征层按位置比较 y 与 x，会惩罚屋檐、人物或背景

发生的位置偏移。风格项则将第 l 层特征展开为 $\Phi_l \in \mathbb{R}^{C_l \times H_l W_l}$，计算

$$G_l(z) = \frac{\Phi_l(z)\Phi_l(z)^{\mathsf{T}}}{C_l H_l W_l}.$$

G_{ij} 汇总通道 i 与 j 在同一空间位置上的响应乘积。将输出和参考画的四层 Gram 矩阵按均方误差比较，可以让颜色和纹理的组合趋近参考，同时允许这些特征出现在新的位置。

只匹配颜色统计时，大片平滑区域也可能取得较小误差。为使笔触留在输出中，我们计算水平、垂直相邻像素的绝对差，在每个 8×8 窗口内取平均，得到两个方向的局部纹理强度。学生与教师在相应窗口的对数强度之差构成纹理损失，取对数前加 0.012 以稳定暗部和平坦区域的数值。训练目标为

$$L = 0.8L_{\text{pix}} + L_{\text{coarse}} + 0.12L_{\text{content}} + 220000L_{\text{Gram}} + 0.25L_{\text{texture}} + 0.025L_{\text{TV}}.$$

像素项和八倍平均池化后的粗结构项对齐学生与教师的明暗。内容项维持主体，Gram 项学习绘画统计，纹理项恢复局部起伏，TV 项约束相邻像素过大的跳变。水墨分支另加入两倍平均色度偏差，使灰墨与底色的层次更清楚。

2.2.2 全分辨率学生网络

为了在 Ti60 上逐帧计算，学生网络把空间取样和通道混合分成两个算子。输入投影将 RGB 映射为六个特征通道。每个残差块先在六个通道上分别执行 3×3 深度卷积（DW），再以 1×1 逐点卷积（PW）混合通道，将结果加回该块输入。图4给出了信号在四个块之间的流向。

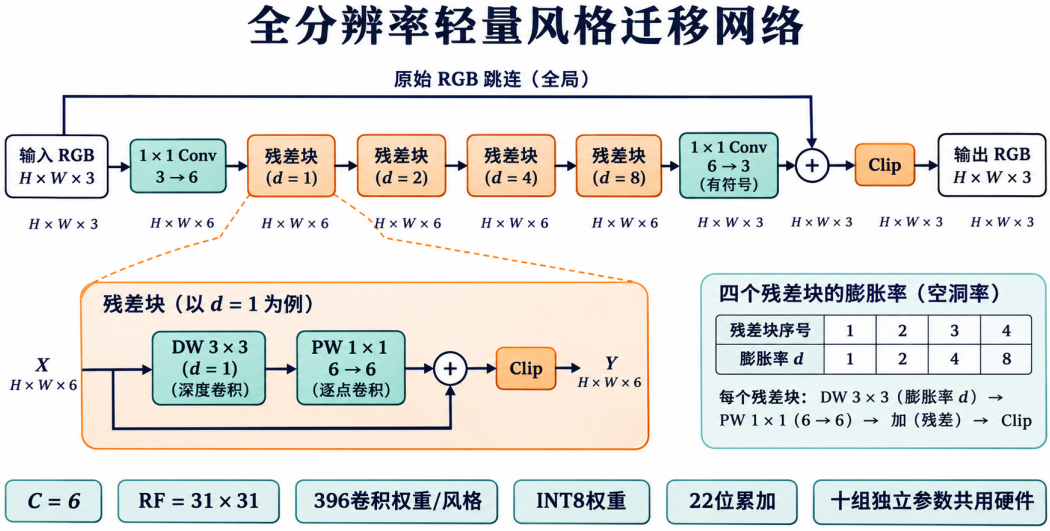


图 4 六通道学生网络及残差块。输出头产生三个有符号颜色增量，分别与同一像素的原始 RGB 相加。

四个块的膨胀率依次为 1、2、4、8，空间分辨率始终为 1280×720。最末特征覆盖的输入区域为 $\left[1+2(1+2+4+8)\right]^2 = 31^2$ 个像素位置。这一邻域可以形成局部短笔触，也限制

了网络重组大范围画面结构的能力。网络最终预测带符号的 RGB 增量，既能压暗轮廓，也能提亮纸面。原图残差保留了同一位置的亮度与颜色基础。

表 1 单风格网络的计算规模

阶段	输入与输出	数量	卷积系数总数
输入投影	1×1，3 通道变为 6 通道	1	18
空间卷积 DW	3×3，每个通道独立处理	4	216
通道卷积 PW	1×1，6 输入、6 输出	4	144
颜色增量	1×1，6 通道变为 3 通道	1	18
合计	各层保持输入图像的空间尺寸	10	396

对于六输入、六输出通道，单个普通 3×3 卷积每像素需要 324 次乘加，DW 与 PW 合计需要 $9 \times 6 + 6^2 = 90$ 次 [3]。计入偏置和训练时的归一化、仿射参数后，每风格共有 567 个可训练参数。十种风格各自学习一组参数，在板上共用乘加阵列与行缓存。

2.2.3 样本与训练方法

训练使用 512 张内容图，另留 24 张验证图，34 张现场照片独立留出。每步抽取 4 张内容图，随机裁成 144×144，进行翻转、曝光、伽马和颜色扰动，量化到 RGB565 再扩展为 RGB 输入，使训练图具有与采集通路一致的颜色精度。风格参考单独缩放到 384×384，预先计算四层 Gram 矩阵。剪纸和漫画的部分风格参考来自绘画概念图。报告展示的两幅名画用于训练后的效果对照。

梵高、剪纸、漫画、水墨使用对应绘画教师的输出约束图像结构和细纹，其余六种使用八通道模型提供结构参照，并各自匹配绘画参考的统计量。梵高分支先接受 1500 次针对笔触的更新，然后十个分支轮流微调 12000 步。每 13 个训练步中，梵高占 4 步，其余风格各占 1 步。Adam 学习率为 5.5×10^{-5}，每步只更新当次风格分支，教师和 VGG 权重固定。

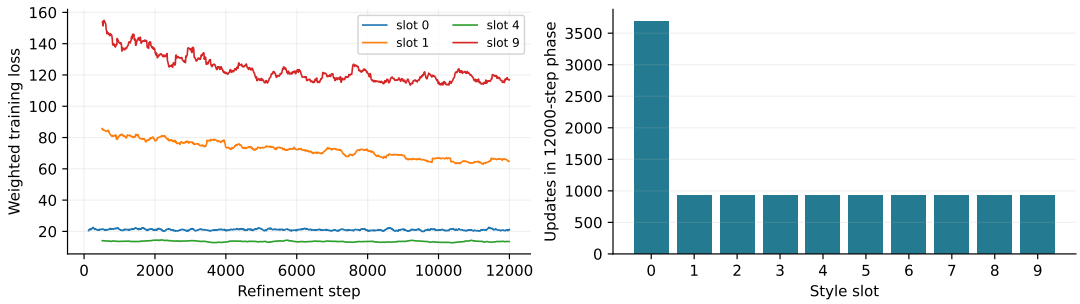


图 5 纹理微调的训练记录。左图显示四个分支按各自更新次数计算的 40 步滑动平均损失，右图统计十槽更新次数。

2.2.4 整数推理与参数部署

训练阶段的卷积、归一化和仿射变换共同决定一个通道的响应。导出前固定 BN 均值与方差，把通道增益 $\gamma_c/\sqrt{\sigma_c^2+\epsilon}$ 乘入卷积核，并把均值修正和仿射偏移并入偏置。这使 FPGA 每个输出通道只需一次整数乘加、一组移位和饱和运算。RGB 的量化尺度为 $1/255$，隐藏特征的尺度为 $6/255$，各块残差在同一尺度上相加。

每个输出通道选取独立的移位量 s_c（0 至 20），并将权重量化为 $[-127,127]$ 的 INT8。对无符号八位输入 x_i，硬件按下式求值。

$$a_c = b_c + \sum_i w_{ci}x_i, \qquad q_c = \begin{cases} a_c, & s_c = 0, \\ \left\lfloor (a_c + 2^{s_c-1})/2^{s_c} \right\rfloor, & s_c > 0. \end{cases}$$

中间特征截取在 $[0,255]$，头部的有符号增量截取在 $[-510,510]$，再与原 RGB 相加并限制到八位范围。模型按上述规则执行前向训练，反向传播时使用直通估计近似取整梯度 [4]。对十组参数逐通道计算保守界 $|b_c| + 255\sum_i |w_{ci}|$，最大值为 239482，满足 22 位有符号累加器的范围。加舍入量的中间通路使用 23 位。

导出器按层保存 396 个权重及 57 个输出通道的偏置、移位。每层权重按 4 字节打包，偏置按小端 32 位保存，移位按 8 位保存后对齐。一个风格的数据占 712 字节，模型间地址跨度为 736 字节。十组数据共 7360 字节。RISC-V 选取目标风格后逐层加载，合计 216 项配置。训练模型与板端配置共用这组整数定义，第三部分给出同输入的逐像素核对及画质对照。

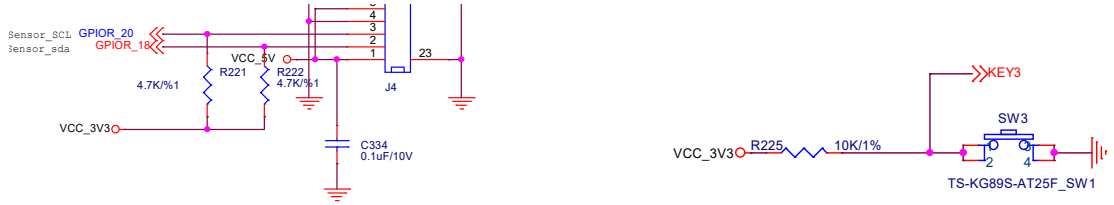
2.3 硬件系统介绍

板上视频通路由 SC431HAI 摄像头模组 [6]、Ti60F225I3、外部 DDR3 和 HDMI 发送电路组成。摄像头提供连续输入，显示器按固定节奏取数，两者之间的速率差由 DDR 帧缓存吸收。板载按键提供现场控制，USB 串口提供运行读数。表2列出器件和板端接口。

表 2　硬件组成与板端连接

部件	连接与信号方向	在系统中的作用
SC431HAI 摄像头	J4，四路 MIPI 数据和一路差分时钟输入，I²C 双向	输出 Bayer RAW10。FPGA 通过 I²C 设置图像尺寸和曝光，通过 RESET 控制模组复位。
Ti60F225I3	片内 D-PHY 接收、DSP、块 RAM 及 Sapphire RISC-V 软核	DSP 用于定点乘加，块 RAM 保存行窗口、像素队列和处理器工作数据。
外部 DDR3	U12，256 MiB，16 位 DQ 双向，1.5 V	保存三幅源图和三幅结果图。控制器向逻辑提供 100 MHz、128 位 AXI 接口。
HDMI 输出	U17，三对 TMDS 数据和一对差分时钟输出	以 74.25 MHz 像素时钟向屏幕发送 1280×720、60 Hz 视频。
时钟及控制	板上 25/27 MHz 参考时钟，四键低有效	PLL 提供各工作时钟。KEY0 选择视图，KEY1/2 切换风格，KEY3 开关信息层。
USB 串口	板载 USB 桥，FPGA 端 R4 为 RX、R14 为 TX	摄像头工程经 TX 输出 115200 bit/s 的 CAM7 状态记录，用于观测采集、处理与交互。

摄像头的高速接收和低速控制使用不同电压域。J2、J3 均置于 2–3 时，MIPI 接收 Bank 使用 1.2 V。SCL 和 SDA 各经 4.7 kΩ 电阻上拉至 3.3 V，FPGA 拉低或释放总线，通过回读 SDA 取得模组应答。四路按键均由 3.3 V 上拉，按下接地。图6分别取控制总线和一只按键的局部电路，标明软件所读写的电平从何而来。



(a) J4 控制线与上拉电阻　　(b) KEY3 按下接地

图 6　摄像头控制与按键输入的局部电路，摘自 Ti60 V4 板级原理图 [5]。

2.4　软件系统与模块设计

软件分为离线训练程序和板上控制程序。训练程序将十组参数导出为整数参数包，随配置文件进入板上 ROM。板上的 Sapphire RV32IM 运行 C 固件，在 32 KiB 片内 RAM 中维护当前风格、视图请求和手势模板。C 程序经 APB 读写设备寄存器，像素则经 AXI 直接在 DDR 与专用 RTL 模块之间传输。这一分工使处理器可以在卷积计算期间继续响应按键和分析手势快照。

表 3 板上视频软件与专用逻辑的模块接口

模块、执行位置	主要输入	输出及下游使用方式
设备与风格控制（C）	目标风格、采集及引擎状态、ROM 参数	I^2C 配置，APB 参数地址/数据，作业启动。PLIC IRQ16 返回作业事件。
采集与源帧管理（RTL）	四 lane PPI 字节及状态，RAW 行与帧边界	RGB565 源帧。给作业控制器提供最新完整帧号和可锁定的槽。
分条 DMA 与卷积核（RTL）	源、目的槽地址，已加载权重，本次视图	结果帧及完成/错误信号。完成条件包含最后一笔 DDR 写响应。
显示读取与叠加（RTL）	待提交槽号、帧号、视图和风格，C/I 等状态	在消隐期确认切换，输出同步、数据有效和 RGB，驱动 TMDS。
手势交互（RTL ＋ C）	有效原图区域、模式、按键，带序号的 64×64 快照	C 程序输出候选与确认进度，确认后向控制器提交目标风格。

图7以一次风格作业说明控制关系。软件可以在收到计算完成中断后调度下一幅图，而一幅图究竟何时出现在屏上，由显示端的消隐确认决定。因此屏上的风格编号取自前台帧的元数据。

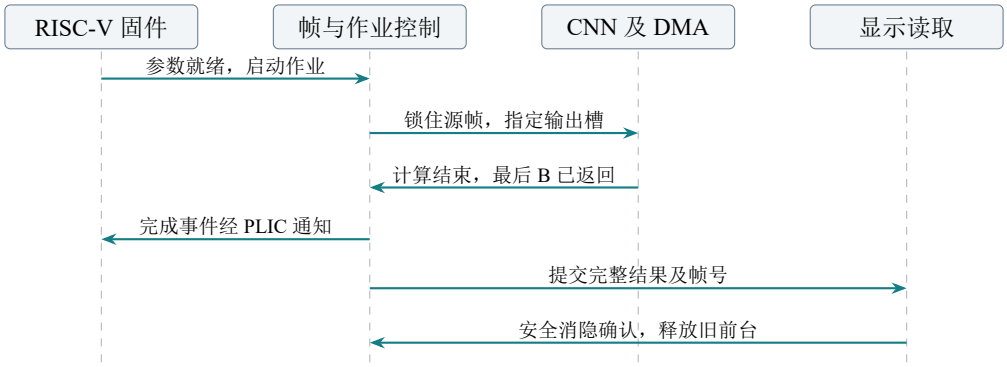


图 7 一次风格作业的关键事件。从上往下阅读。中断和显示提交使用各自的握手，图中行距不表示时间间隔。

2.4.1 采集与源帧管理

固件释放模组复位，通过 I^2C 读取寄存器 `0x3107/0x3108`，确认器件 ID 为 `0xCD6B`，设置并读回 1920×1080 输出尺寸，再根据实际帧长限制曝光。摄像头开流后，D-PHY 输出的四路字节、有效位和同步状态被打成一条 44 位记录。深度为 512 的异步 FIFO 将整条记录从接收字节时钟域送入 100 MHz 的用户接口域。即使摄像头在低功耗间隔暂停字节时钟，同一批字节与其状态仍能对应。

CSI 解析模块核验包头 ECC、行负载长度及 CRC。1920 个 RAW10 样本每行占 2400 字节，每五字节还原四个十位值。Bayer 模块取样本高八位，以两条行缓存形成 3×3 邻域。例如在蓝色像素处，中心值保留为 B，四个正交邻点的平均值为 G，四个对角邻点的平均值为

R。缩放逻辑沿横纵两轴按 $0, 1, 3, 4, \ldots$ 选取插值后的像素，得到 1280×720 图像。每个有效输出拍含两个 RGB565 像素，较左像素占低 16 位。

`camera_pack_720` 将四拍双像素组成一个 128 位 DDR 词，并携带源帧号和 17 位字索引。行跨度为 2560 字节，故像素 (x, y) 的地址为 $A_{\text{src}} + 2560y + 2x$。一帧共 115200 个词，占 1843200 字节。帧尾记录、连续词数和最后的 AXI 写响应均有效时，源池才发布这幅图。格式错误或写响应错误会使整帧作废。

源池的三个槽从 4、6、8 MiB 起始。`source_frame_pool` 在作业领取最新好帧时锁住其槽，采集端选择另一个空槽继续写。当新帧到来而上一幅完整帧仍未被领取，池中以新帧替换它并累计跳过数。该计数与摄像头传输坏帧分开，可用于区分采集质量和推理是否跟得上输入。

2.4.2 风格调度与分条计算

假设当前正显示梵高，操作者按键选择水墨。按键模块只更新请求槽号。固件在引擎空闲时，从 APB 基址 `0xF8100000` 加上 `0x4000` + $736s$ 的位置读取槽 s 的参数，按层写入权重、偏置和移位。跨域邮箱保持地址和数据，直到 166.667 MHz 的 CNN 域完成写入并应答。处理器核对 216 项配置后提交新的已加载槽号。当完整源帧可用时再启动作业。若中途又收到操作，当前作业使用启动时锁存的风格，后续作业处理最新请求。

整幅六通道特征图占 $1280 \times 720 \times 6$ 字节，远大于处理一个局部窗口所需的存储。引擎沿宽度划分四条，每条交付中央 320 列，并在两侧各保留 16 列邻域供卷积读取。图8以第二条为例。它输出全图第 320–639 列，输入窗口横跨 304–655 列，同一段边缘可以由相邻两条共享。宽度 352 列的行历史在四条之间复用。

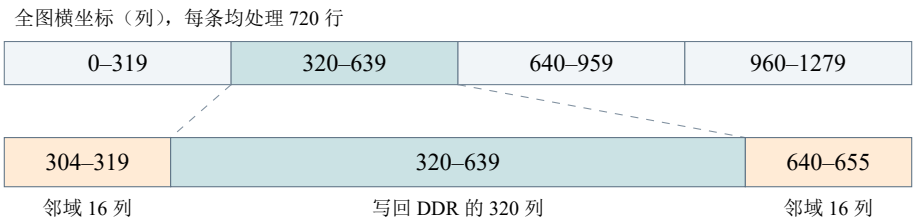


图 8 四条带覆盖全幅图像。下栏展开第二条，邻域宽度为便于阅读而放大。四条合计写回 921600 个独立像素。

感受野半径为 15 像素，16 列重叠足以让中央区域取得完整邻域。各卷积层以全图边缘为镜像边界，分条接缝保留真实邻点，因而物体跨过接缝时仍有连续的笔触。DW 用行缓存和三组列存储提供空间取样。PW 用两条输出通道并行运算，由四组上下文交叠处理不同像

素，结果按输入顺序送往下一层。原 RGB 经 FIFO 与头部增量对齐后相加，输入停顿或输出背压时两条支路保持对应。

分条引擎 `video_tile_engine_async` 每次通过 DMA 突发读 16 个 128 位词，将 256 字节缓存到片上。卷积结果每八个像素拼成一个 128 位写词，两组写缓冲交替拼包和等待总线应答。必须等四条的有效列写完并收到最后一个写响应，才将结果加入输出队列。三个输出槽位于 0、2、10 MiB，可分别保存正在计算的帧、待提交的帧与正在扫描的前台帧。完成事件经 PLIC 通知固件，处理器可在显示端等待消隐期间调度下一幅图。

2.4.3 显示合成与状态叠加

原图视图把源帧复制到输出槽，风格视图写入卷积结果。左右对比在写回前完成合成。对每一个输出坐标，逻辑以全局 $x < 640$ 选择对齐后的原 RGB，其余列选择风格结果，合成后的整帧共用一个源帧号。这样，即使镜头前的手在运动，中线两侧仍对应同一次采集。每个输出槽同时保存视图与风格编号。

显示读取模块 `frame_reader` 通过 AXI 把前台数据送入像素 FIFO。像素端以 74.25 MHz 产生每行 1650 拍、每帧 750 行的扫描时序，有效区为 1280×720。结果队列提交新槽时，读取模块排空旧地址的在途读请求，并等待 FIFO 复位在读写两个时钟域完成。它在有效区开始前保留一行余量，确认仍处于消隐窗口才应答换帧。错过窗口就等待下一次消隐，避免同一次屏幕扫描混入两幅画面。

信息层按像素坐标叠加文字和手势框。C 统计一秒内采集模块发布的好帧，I 统计一秒内完成的神经网络作业，H60 对应固定的 HDMI 扫描设置。显示器重复扫描前台时，I 保持实际作业计数。S 随新前台一同更新，因此可以用它判断风格何时真正出现。KEY3 只切换文字和青框的可见性。USB 串口以 CAM7 记录输出帧数、作业周期和错误计数，供连续测量使用。

2.4.4 按键与手势交互

KEY0 在原图、风格图、左原右风格三种视图间循环，KEY1 和 KEY2 在十个风格槽间前后选择。四路低有效按键经过两级同步和约 10 ms 消抖，每次按下仅产生一次操作。手势与按键共用风格请求入口，区别在于手势先经过图像分类和持续时间判定。

当请求视图与前台一致，且处于原图或对比模式时，系统允许手势采样。采样器从原图左侧 640×640 的青框区域取样。采样器在横纵方向每 10 个像素取一点，得到 64×64 RGB565 快照。只有 4096 个采样点及好帧帧尾均已到达，处理器才可读取。快照附带序号和界面状

态标识，同一张快照只用于一次判定。此旁路占 8 KiB，可以在主视频保持 720p 时独立使用。

首次使用个人手势时，按住 KEY1 与 KEY2 约一秒进入学习，在空框内采三张背景，再为每类手势各录四张。处理器先补偿整体亮度变化，再对背景差分结果保留最大连通区域，用亮度的第 5 和第 95 百分位规范化手形。每张样本提取 192 维特征，包括 64 维梯度方向、64 维局部灰度及 64 维轮廓密度。软件比较正向和镜像的模板距离，并以最优距离及其与次优类别的间隔拒绝歧义。模板存于 RAM，重新配置后须重新录入。

表 4　数字手势与风格槽的对应关系。数字 0 与未检测到手势分别编码。

槽	风格	手形	槽	风格	手形
0	梵高厚涂	五指弯曲围成 O 形	5	阿什维尔抽象	五指张开
1	浮世绘	食指	6	形体对比	拇指、小指
2	彩色剪纸	食指、中指	7	蒙德里安几何	拇指、食指、小指
3	复古漫画	中指、无名指、小指	8	彩色马赛克	拇指、食指
4	竹林水墨	除拇指外四指	9	雨夜厚涂	食指弯钩

运行时每约 333 ms 抓取一幅新快照，三张中的多数结果形成一次决定。第一个有效决定开启计时，约在第 0、1、2、3、4 秒连续得到同一数字，且实际经过四个完整秒后才提交。候选变化、界面切换或快照过期都会清除累计进度。原图确认后自动进入风格图，对比视图确认后仍保留左右两侧。图9用数字 2 示意一次成功识别。

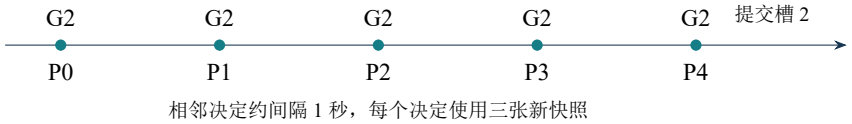


图 9　手势的四秒确认。首个决定记为 P0，第五个同类决定且经过四秒可提交。前台实际更新后显示 S2。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1　整体介绍

SC431HAI 采集、DDR 缓存、卷积推理和 HDMI 输出共同构成板端数据通路。工程结果包括布局布线数据、整数模型效果和帧级仿真。板端持续帧率、实际切换时间及不同光照下的手势成功率按本章给出的测量条件记录。

3.2 赛题指标与实现对照

依据《全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 2026 选题指南（易灵思）》赛题一第 5–7 页，分别考察采集、推理和显示。三类事件采用独立计数。表中“待实测”的指标须在同一场景中连续观察，单张照片只能记录拍摄瞬间。

表 5 基础要求与当前证据

考核项	实现及证据	实物验收
CSI-2 采集，至少 640×480、30fps	SC431HAI 四 lane RAW10 经 D-PHY、CSI 解析、插值与缩放，输出 1280×720 RGB565	记录连续 60 秒有效采集数及 C
外部 DDR 双缓冲，采集不丢帧	三源槽分别保护正在采集、最新好帧和引擎所持帧，完整 EOF 和最终 B 后发布	核对传输错误、坏帧及主动跳帧增量
3×3 或 5×5 卷积、激活及 BN/IN 近似	3×3 DW 与 1×1 PW 使用整数乘加；激活为饱和截断，冻结 BN 折叠至权重及偏置	定点及映射核已核对
总线读写 DDR，RISC-V 驱动	AXI128 搬运图像；C 驱动配置传感器、加载参数、启动并处理 PLIC 中断	固件和总线仿真已通过
720p60 或 1080p30、原画对比、FPS 叠加	74.25MHz、1650×750，总刷新 60Hz；支持三视图，UI 显示 C 与 I	摄录三视图和 UI 读数
640×480 推理稳定达到 15fps 以上	当前全 720p 计算，完整帧 CNN/DMA 模型 25.585ms；实板计数单独测量	风格/对比视图采样 I，记录最小值与均值

表 6 高阶目标及测量口径

目标	当前结果与差距
至少两种风格，切换低于 100ms 且不丢帧	十组独立参数共用计算核。需计量按键请求至前台 ACK 的延迟及同期计数；手势四秒属于交互确认时间。
1280×720、30fps 或更高	各特征层均保持 720p。完整槽 0 对比模式 CNN/DMA 仿真 39.085fps；真实 DDR、采集和 HDMI 并发下的持续 30fps 待测。
参数小于 500KB；与基准比较画质及延迟	单风格 712B 有效、736B 对齐，十组 7360B。提供结构和真实图像对照。四个绘画槽的教师基准与同输入对照见下表。
创意交互与短视频	ROI 采样、手势判别与四秒确认控制风格。实拍记录确认前后 G、P、S 和显示界面。

与前馈残差风格网络的同输入对照

为评估压缩代价，选用非对抗式前馈残差教师作基准。教师使用编码、残差块、上采样与实例归一化，学生保持原尺寸并使用深度可分离卷积。两张名画均按相同方法准备 720p RGB565 输入。以对应风格教师的输出为参照，在画幅有效区计算 RGB 三通道 PSNR 和 SSIM。SSIM 使用 11×11 高斯窗，标准差 1.5。数值反映对教师的复现程度。

表 7　两幅名画与绘画教师的输出差异，以及同机 GPU 前向耗时

风格	蒙娜丽莎		戴珍珠耳环的少女		GPU 耗时（ms）	
	PSNR/dB	SSIM	PSNR/dB	SSIM	教师	学生参考
梵高	16.36	0.140	17.10	0.157	10.69	4.43
剪纸	15.13	0.310	14.52	0.258	10.58	4.39
漫画	9.68	-0.004	10.31	-0.005	10.59	4.44
水墨	16.86	0.275	16.38	0.274	9.94	4.50

教师约 27 万个可训练参数，学生每风格 567 个。漫画输出相对教师的 SSIM 最低，说明该学生分支对局部结构与明暗分布的复现较弱。四种风格均使用各自的绘画教师，其他六槽的训练目标不同，本表仅覆盖有同类绘画教师的四槽。耗时来自 RTX 5070，batch 为 1，每幅预热 3 次、计时 12 次取中位数，再对两幅取平均。教师使用 FP32，学生使用 GPU 上的整数算术参考实现。Ti60 整机延迟需从摄像头帧及前台显示事件分别测量。

3.3　工程成果

3.3.1　机械与电路成果

摄像头以排线连接 J4，HDMI 输出端连接显示器，USB 串口连接测量主机。配置审查覆盖 79 个物理端口及 12 组 Bank，逐项核对信号方向、电压域和 DDR 数据选通。实物连接与运行画面在本章实拍栏中记录。

3.3.2　软件成果

已形成十风格训练与 QAT 脚本、5670 可训练参数的最终 checkpoint、整数参考、十组硬件包、10588B 控制固件及 CAM7 诊断工具。板端支持三视图、十风格按键和 UI 开关，当前手势采用本人录入模板。用户完成三张空背景及每类四张手势样本录入后，RISC-V 按实际光照和手形建立十组个人模板。

3.4　特性成果与性能检查

表 8　最终 CAD 资源及时间指标

项目	使用	总量	说明
RAM10	230	256	89.84%，含 CNN 缓存、CPU 及手势快照等
DSP	142	160	88.75%，未复制十套 CNN
XLR	59011	60800	97.06%，后续功能扩展需继续压缩逻辑
寄存器	29702	—	工具实现统计
查找表	32898	—	工具实现统计

最终 I3 时序的最小 setup/hold 为 +0.108/+0.026ns。余量较小，不能直接迁移到其他工具、器件等级或新增模块后沿用。

冻结 slot0 的完整 720p SPLIT CNN/DMA 模型输出 921600 像素，用时 2558528 个 100MHz UI 周期，即 25.58528ms，模型吞吐 39.084974fps。此模型覆盖异步 FIFO、背压和最终写响应，但不包含真实 DDR、摄像头与显示全部并发的实物影响。HDMI60Hz 只描述扫描刷新，采集目标 30fps、推理新帧 FPS 与刷新率分别计量；当前不将 39.085fps 写成实测整机帧率。

表 9 验证内容及证据边界

验证层级	当前内容
软件定点	已有 50 例完整 720p 和 40 例小尺寸整数/QAT 一致；本轮新增 20 例 QAT 逐值一致、两例独立 int64 完整帧核对
CNN 与 DMA	十模型小尺寸 RTL 与实际 EFX 算子、背压/故障/对比回归；slot0 完整 SPLIT 逐值一致
CPU 控制	实际 RISC-V 机器码 58 个 ROI 流程，2376 参数写入、14 次 ROI 期间完成 IRQ；Sapphire 另验证十槽加载
交互与 CDC	重复/过期快照、epoch 竞争、四秒门控、KEY3 开关和完整换帧等回归
板级配置	79 端口、12Bank、方向/电平/DDR OE 及精确 CDC 约束核对
物理验收	新 bit 持续 FPS、真实识别率、供电温升与统一现场照片待补

生产机器码的校准与投票测试使用模拟 MMIO 和图像输入，不是实物识别准确率。独立 Sapphire 单个合成样本分类时延为 32.09746ms，其测试显式准备模板，只用于延迟观察，不代表最坏情况或本人录入全流程。

3.4.1 如何复核帧率与切换延迟

性能统计使用三个独立事件：采集好帧 publish、完成神经作业且最终 B 成功、显示新 bank 的 commit ACK。原图拷贝与同帧重复刷新不计神经推理。若在时间窗 Δt 内这些计数分别增加 $\Delta C, \Delta I, \Delta D$，则对应速率为 $\Delta C/\Delta t$、$\Delta I/\Delta t$ 和 $\Delta D/\Delta t$；HDMI 扫描仍固定 60Hz。

后续实板复测应在固定 bit、供电、传感器曝光、输入场景和风格下预热后连续采样，记录至少 60 秒的计数差、推理周期分布、主动跳帧与错误/欠载数。切换延迟从消抖后的请求到新风格前台 ACK 计时，包含当前作业结束、必要参数装载、下一幅处理和等待消隐，不能只报卷积时间。手势还需单独记录检测开始、四秒资格通过与屏幕更新三个时刻。

3.4.2 典型错误如何被隔离

表 10 关键异常、保护动作与观测量

异常	保护动作	观测或验证方向
传感器 ID/ACK 异常	关闭采集、模组复位、释放 I²C	boot 错误码、故障退出测试
CSI CRC/尺寸异常	标坏当前帧，不发布到源池	error packets/good lines
像素 FIFO 溢出/半帧	EOF 坏标记或中断，丢弃整帧	overflow/error frames
DDR R/B 响应异常	排空已接受事务，不提交坏输出	read errors / engine failed
背压跨越消隐	保留请求至后续安全窗口	commit ACK 及欠载
参数只加载一部分	weights valid 不成立，禁止启动	cfg count 与 PSLVERROR
重复/过期手势快照	清确认窗口，不累计 P	seq/epoch/reason
模式变更撞上确认	原子 token 验证拒绝旧提交	guard result

以上为实现与已有回归所覆盖的行为，不以数字测试替代物理故障注入。所有当前数值、时序与 bit 身份绑定于同一冻结版本。

3.5 十风格训练效果

两张公共领域作品《蒙娜丽莎》和《戴珍珠耳环的少女》分别由来源页面获取 [7, 8]，在十组参数上保持相同输入，便于比较风格差异。每张原作按比例缩至高 720 像素，两侧反射补边为 1280×720 后量化 RGB565，再运行当前最终整数模型；下图仅裁出原画有效区域，不改变模型输出颜色或锐度。

每种风格均给出两组“原图/转换图”，合计 20 个实际完整帧输出。它们不是教师图、AI 生成效果图或显示器拍摄。图中笔触、轮廓与调色可见，但小感受野网络仍偏局部纹理：梵高不能生成完整的大尺度星空旋涡；几何和马赛克槽也不保证恢复与参考画作完全相同的对象布局。两张人物画不能替代风景、弱光及连续视频的画质测试。



图 10 槽 0 梵高旋涡厚涂。左两幅为《蒙娜丽莎》原图及输出，右两幅为《戴珍珠耳环的少女》原图及输出；均为最终模型实际整数预测。



图 11 槽 1 浮世绘海浪。左两幅为《蒙娜丽莎》原图及输出，右两幅为《戴珍珠耳环的少女》原图及输出；均为最终模型实际整数预测。



图 12 槽 2 彩色剪纸。左两幅为《蒙娜丽莎》原图及输出，右两幅为《戴珍珠耳环的少女》原图及输出；均为最终模型实际整数预测。

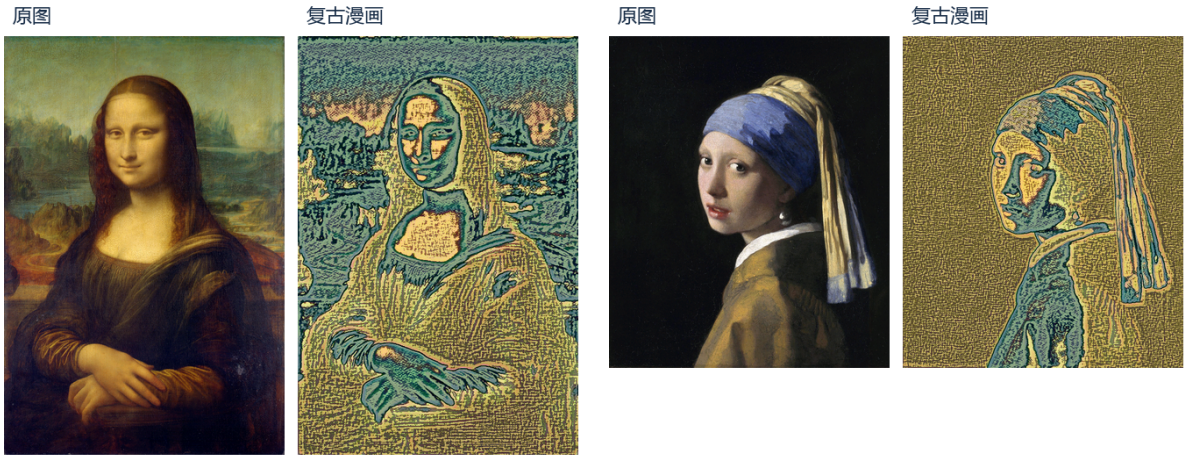


图 13 槽 3 复古漫画。左两幅为《蒙娜丽莎》原图及输出，右两幅为《戴珍珠耳环的少女》原图及输出；均为最终模型实际整数预测。



图 14 槽 4 竹林水墨。左两幅为《蒙娜丽莎》原图及输出，右两幅为《戴珍珠耳环的少女》原图及输出；均为最终模型实际整数预测。



图 15 槽 5 阿什维尔抽象。左两幅为《蒙娜丽莎》原图及输出，右两幅为《戴珍珠耳环的少女》原图及输出；均为最终模型实际整数预测。



图 16　槽 6 形体对比。左两幅为《蒙娜丽莎》原图及输出，右两幅为《戴珍珠耳环的少女》原图及输出；均为最终模型实际整数预测。



图 17　槽 7 蒙德里安几何。左两幅为《蒙娜丽莎》原图及输出，右两幅为《戴珍珠耳环的少女》原图及输出；均为最终模型实际整数预测。



图 18 槽 8 彩色马赛克。左两幅为《蒙娜丽莎》原图及输出，右两幅为《戴珍珠耳环的少女》原图及输出；均为最终模型实际整数预测。

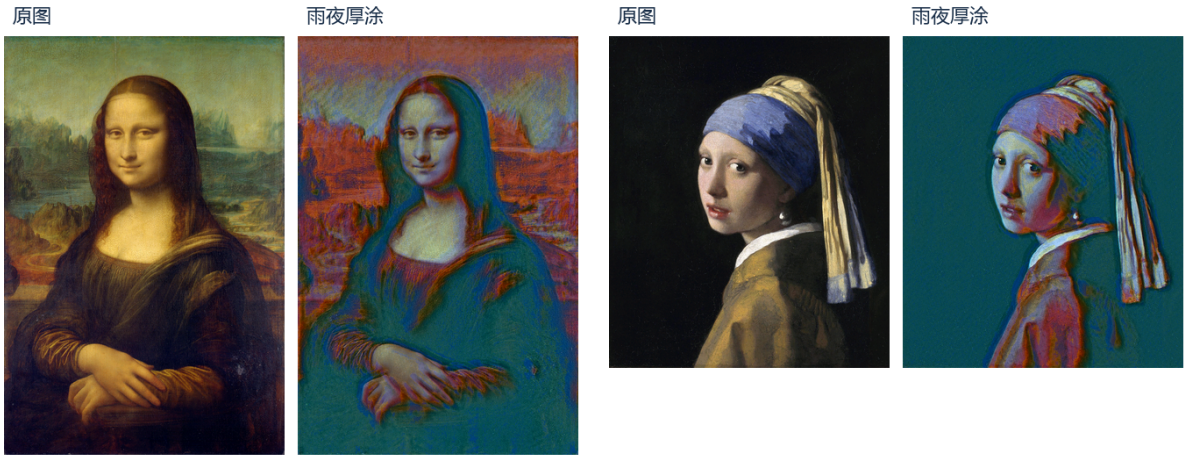


图 19 槽 9 雨夜厚涂。左两幅为《蒙娜丽莎》原图及输出，右两幅为《戴珍珠耳环的少女》原图及输出；均为最终模型实际整数预测。

3.6 实物展示与读数



原图与装置

同框保留 SC431HAI、开发板、HDMI 屏及原场景。



风格图

固定机位，记录风格 S 和一处可辨识的纹理。



同源左右对比

让物体横跨中线，观察两侧轮廓与运动是否衔接。



手势确认

完整的手置于框中，记录候选 G 及进度 P；视频保留确认过程。



UI 开启

记录屏上完整字段及手势确认后的前台槽 S。



UI 关闭

同一视图按 KEY3，以相同机位记录干净画面。

C 为一秒内发布的好采集帧数，I 为完成的新风格推理帧数，H60 表示配置的 HDMI 刷新率。G 为投票后的候选数字，短横线表示暂无候选。P 为已经持续的完整秒数，范围 0–4。S 为已经提交到前台的风格槽号。录入时，L 显示当前标签，A 显示已经接受的样本数量。青框标出镜头中采样手势的区域。

名画输入的实屏对照



《蒙娜丽莎》

十风格摄像头版，镜头采集原画，KEY3 关闭 UI。



《戴珍珠耳环的少女》

十风格摄像头版，固定机位，记录实际风格槽。



串口输入《蒙娜丽莎》

UART 四风格验证工程，上传源图后在板上转换。



串口输入《戴珍珠耳环的少女》

UART 四风格验证工程，记录板上按键选择。

摄像头图组包含光照、镜头曝光、白平衡与显示器再拍摄的影响。串口图组采用确定的 RGB565 输入和四风格模型。两条路径分别标记，便于说明色差和纹理差异来自哪一环节。照片缺席时图框保留“待补实拍”字样。

连续测量记录（待填）

在原图、风格图、对比图间切换后分别等到新前台生效，再开始计时。原图模式仅做拷贝，测推理速率时选风格或对比模式。以 60 秒为一组保存串口或屏幕记录，计算新推理帧数除以实际秒数，同时列出每秒最低值。切换延迟从消抖后请求到新前台提交，需保留同一时基的两个事件。

测量项	槽 0 风格图	槽 4 左右对比
时间窗 / 好采集帧增量	待测	待测
推理 FPS 均值 / 最低一秒	待测	待测
跳过源帧 / 坏帧 / 显示欠载	待测	待测
风格切换延迟 / 样本数	待测	待测

第四部分　总结

4.1　可拓展之处

后续重点是风格权重在线下载、免本人录入手势及持续 30fps 实测。当前仅支持 CPU 从预置 ROM 加载，不具备外部在线更新；通用手势尚需补足符合用户定义的真人数据，处理移动背景、弱光与偏色。

在线更新的实施路径

第一阶段保持 C6、十层、216 事务和现有算术接口，新增带模型族、槽号、量化版本、长度及 CRC 的外部包接收与暂存。RISC-V 先检查结构、偏置累加上界和移位范围，防止任意数据经 22 位截断产生错误输出。第二阶段等待引擎空闲，将候选参数装入并用已知输入校验；成功后更新活动身份，失败重新装回保留参数。第三阶段再评估持久化和多版本管理，RAM 更新与 Flash 保存分别实现。

验收覆盖截断包、错误长度、CRC 不符、重复序号、忙中下载、请求竞争和断电恢复。在线更新可减少替换风格时重做 bit 的次数，但不能在固定硬件上任意改变层数、通道或算子，超出接口的模型仍需重新综合与签核。性能方面，需固定场景持续采样新帧计数，补充帧率分布、切换延迟、跳帧和温升记录。

4.2　心得体会

网络轻量化与硬件调度需要共同设计。396 个卷积权重并不代表访存很少：全 720p 仍有完整像素量，halo、行缓存和显示都占用带宽。DW/PW、分条、多上下文流水和三输出槽分别解决不同瓶颈，不能只提高 PLL 频率。

画质优化必须沿着同一整数模型验证。强像素回归容易抹去笔触，过强纹理又会遮蔽物体；当前通过绘画统计和局部梯度约束恢复细笔触，RF31 仍限制大尺度语义重绘。QAT/RTL 逐值一致证明实现正确，真实照片和视频才回答效果是否满意。

完整 EOF、最终 DDR 响应与显示 ACK 是三种不同屏障，任何一步提前发布都可能造成混帧。手势同样需要区分快照有效、分类可信、四秒通过和请求被接受。时间门限只能抑制短时抖动，无法修复系统性误认，因此保留个人模板并如实记录通用模型的不足。

第五部分　参考文献

[1] Gatys L A, Ecker A S, Bethge M. A Neural Algorithm of Artistic Style. arXiv:1508.06576, 2015. https://arxiv.org/abs/1508.06576.

[2] Johnson J, Alahi A, Fei-Fei L. Perceptual Losses for Real-Time Style Transfer and Super-Resolution. ECCV, 2016. https://arxiv.org/abs/1603.08155.

[3] Howard A G, et al. MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications. arXiv:1704.04861, 2017. https://arxiv.org/abs/1704.04861.

[4] Jacob B, et al. Quantization and Training of Neural Networks for Efficient Integer-Arithmetic-Only Inference. CVPR, 2018. https://arxiv.org/abs/1712.05877.

[5] Ti60F225I3 DemoBoard V4 原理图. TI60F225I3-V4_SCH-20261012（原理图）.pdf, 2026.

[6] 思特威. SC431HAI CMOS 图像传感器数据手册 V1.1. 本地厂商资料.

[7] Leonardo da Vinci. Mona Lisa. C2RMF 图像, Wikimedia Commons 公共领域艺术品页面. 访问日期 2026-11-03. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mona_Lisa,_by_Leonardo_da_Vinci,_from_C2RMF_retouched.jpg.

[8] Johannes Vermeer. Girl with a Pearl Earring. Wikimedia Commons 公共领域艺术品页面. 访问日期 2026-11-03. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Girl_with_a_Pearl_Earring.jpg.

[9] 本项目签核记录. camera_art_ten_paint/build/720p/signoff.json 与 final_review.json, 2026-11-02; 本报告新增 assets/comparisons/verification.json, 2026-11-03.